

Qog'ozdagi javobdan bosqichli tashxisgacha

O'quvchi qog'ozda yechadi, o'qituvchi 10 ta javob chizig'ini bitta suratga oladi — tizim har bir bola masala yechishning qaysi bosqichida adashganini aytadi.

Mentor baholaydigan mezonlar:

Texnik amalga oshirish

Kod tayyorligi

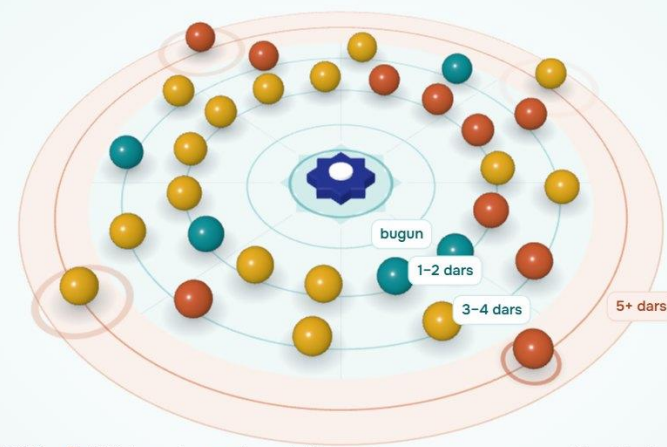
Innovatsiya

Jamoa bilimi

Texnologiyalar

Sinf orbitasi

Markazda o'qituvchi · orbita = oxirgi e'tibordan beri darslar



75%+ 50-75% 50% dan past — bugun ishlangan

Sharni bosing — o'quvchi profili

Kirish — qog'oz va telefon. Chiqish — tashxis va keyingi dars.



Kirish

O'quvchi: qog'oz + qalam (qurilma shart emas)
O'qituvchi: telefon surati — 10 chiziq bitta kadrda



DarsPilot

OpenCV skaner → javoblar
Kod: tashxis qoidalari, ko'nikma ballari
GPT: matn, feedback, xulosa, ssenariy



Chiqish

Bosqichli tashxis va ildiz sabab
3 xil feedback (o'quvchi, ota-ona, o'qituvchi)
Excel formativ ball + keyingi dars ssenariysi

Qattiq cheklovlar



O'quvchiga qurilma kerak emas

Ikki smenali, kompyuteri kam maktablarda ham ishlaydi



AI sonni noto'g'ri hisoblay olmaydi

Sonlar va javoblar kodda; GPT faqat matn yozadi



O'quvchi ismi AI ga yuborilmaydi

Faqat 5B-07 kabi kodlar va agregat statistika

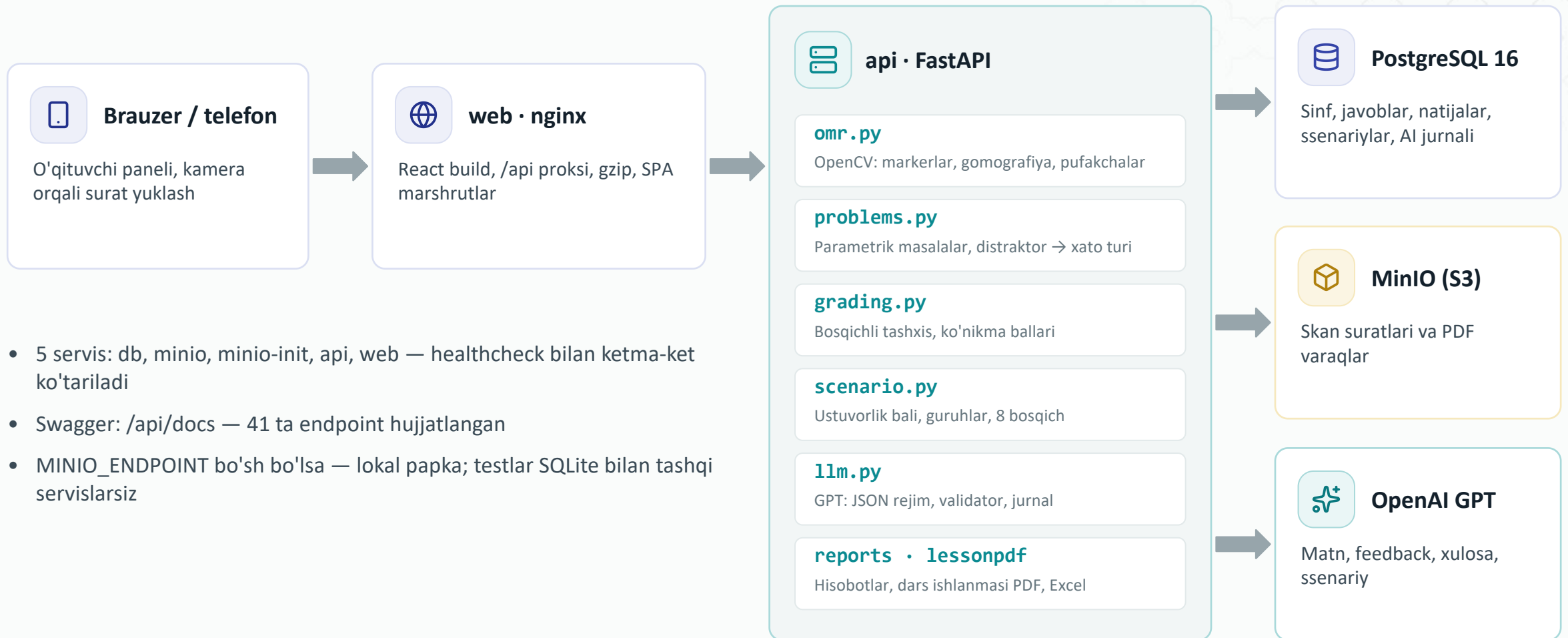
To'liq sikl ishlaydi — vaqtlar o'lchangan

Docker stekida, real GPT bilan, 31 o'quvchili demo sinfda (17.09.2026)



31 o'quvchining ishini qo'lda tekshirish va izoh yozish ≈ 108 daqiqa. DarsPilot: 4 ta surat (≈ 25 s) + AI baholash (22 s) — o'qituvchiga faqat natijani ko'rish qoladi.

Bitta buyruq: docker compose up --build

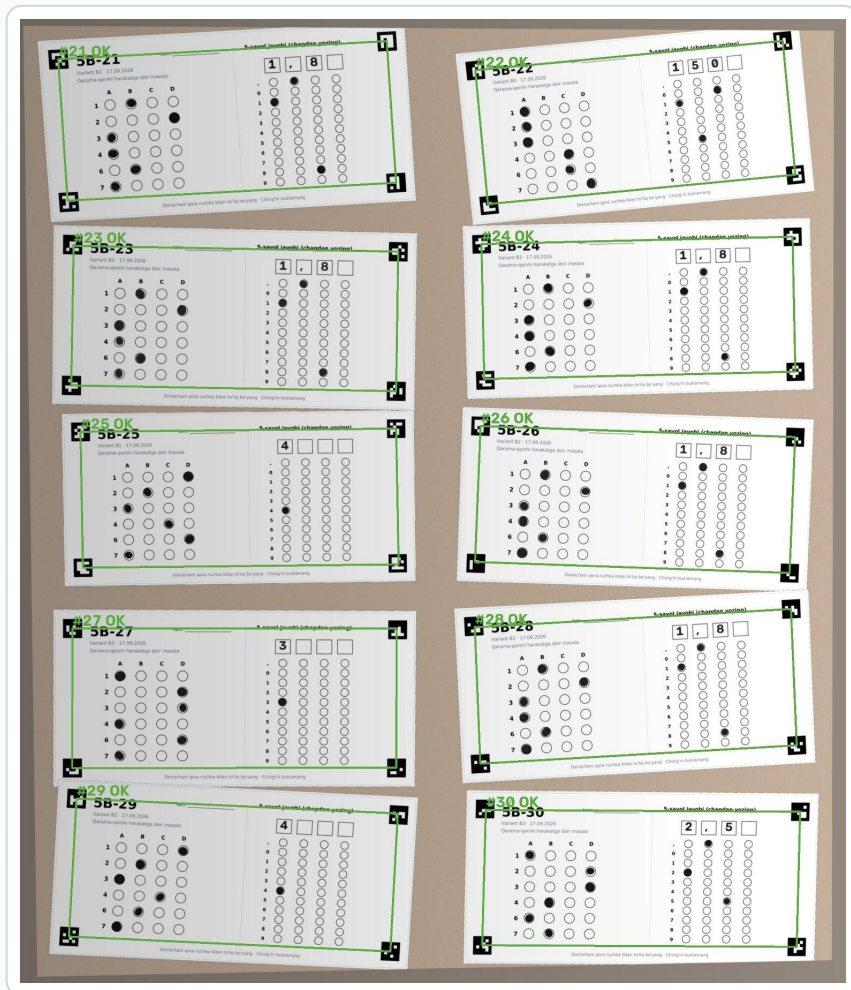


- 5 servis: db, minio, minio-init, api, web — healthcheck bilan ketma-ket ko'tariladi
- Swagger: /api/docs — 41 ta endpoint hujjatlangan
- MINIO_ENDPOINT bo'sh bo'lsa — lokal papka; testlar SQLite bilan tashqi servislarsiz

Har bir tanlovning sababi bor

Qatlam	Tanlov	Nega aynan shu
Frontend	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind CSS 4, TanStack Query	Tez build, qat'iy tiplar, keng tarqalgan — jamoa tez ishlaydi
WebGL	Three.js, Motion	Sinf orbitasi, bilim oqimi, AI overlayi — vaqtga asoslangan silliq animatsiya
Backend	Python 3.13, FastAPI, SQLAlchemy 2, Uvicorn	OpenCV va AI ekotizimi Pythonda; avtomatik OpenAPI
Ma'lumotlar	PostgreSQL 16 (alpine), JSONB	Tranzaksiyalar; masala spetsifikatsiyasi va tashxis JSONB da
Fayllar	MinIO (S3 API)	Skannlar va PDF; bulutdagi S3 ga kod o'zgarmasdan o'tadi
Kompyuter ko'rishi	OpenCV 5: ArUco, gomografiya	Oddiy telefon surati yetarli — maxsus skaner kerak emas
AI	OpenAI GPT, JSON rejim, reasoning_effort=low	Validator + shablon zaxirasi; ssenariy 78 s → 48 s
Infratuzilma	Docker Compose, nginx	Bir buyruqda ishga tushadi, har kompyuterda bir xil

Bitta surat — 10 o'quvchi



Har chiziqda 4 ta ArUco marker

Marker id = jurnal № × 4 + burchak: o'quvchi kodni yozmasa ham aniqlanadi



Gomografiya + ishonchlilik tekshiruvi

Qiyshiq surat tekislanadi; 3 ta marker yetarli, 4-burchak geometriyadan tiklanadi



Pufakcha + son panjarasi

6 ta test savoli va "2,4" kabi o'nli javob — kalkulyatordagidek bo'yaladi



Ishonchsiz o'qish yashirilmaydi

Ikki belgi yoki bo'sh chiziq sariq bo'ladi — o'qituvchi bir tegishda tuzatadi

200 / 200

chiziq topildi (stress-test)

0

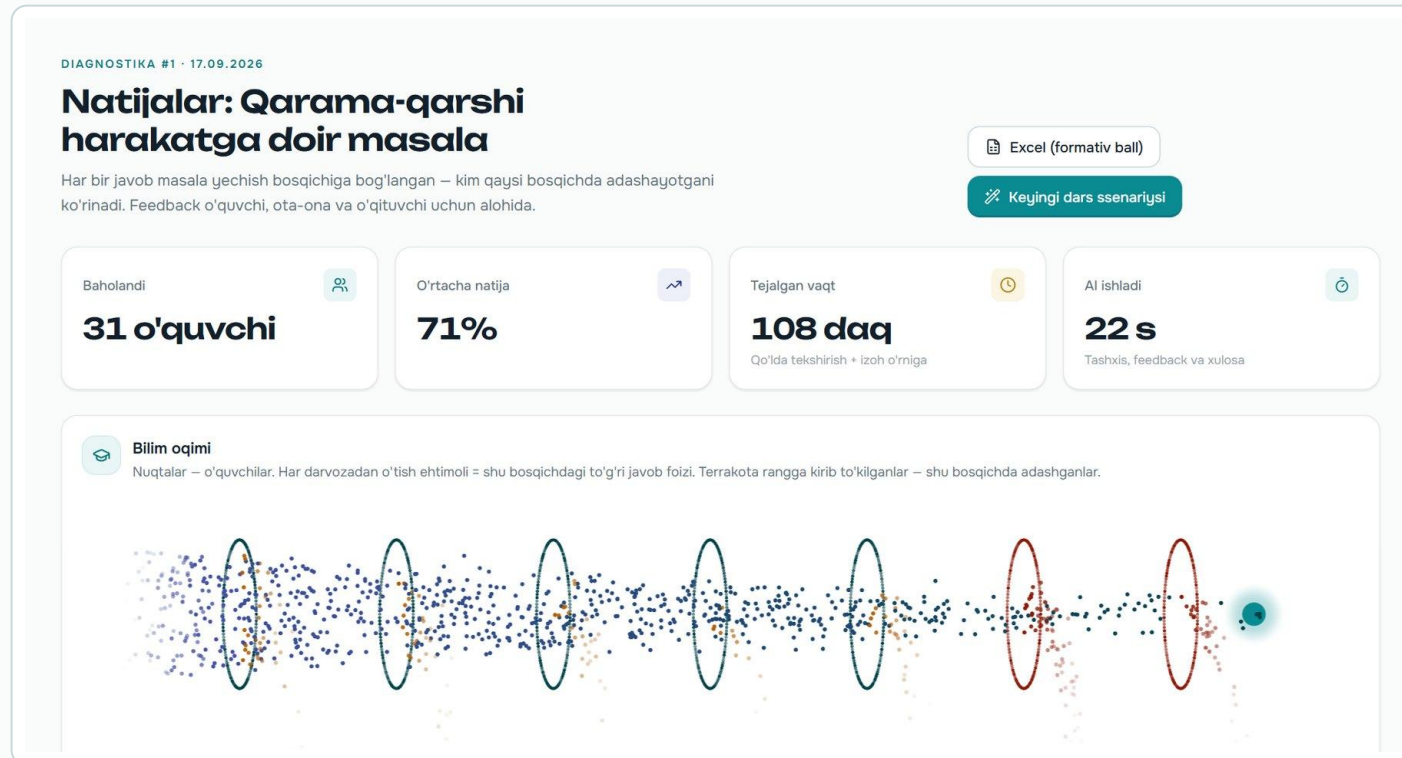
jim xato o'qish (sintetik suratlar)

GPT matn yozadi — to'g'rilikni kod kafolatlaydi



Misol: kod 400 km masofani tanladi → validator faqat "Xiva – Buxoro" yoki "Urganch – Buxoro" juftiga ruxsat beradi. AI "Urganch – Xiva 400 km" deb yoza olmaydi. Har chaqiruv vaqti va tokenlari AI jurnaliga yoziladi.

To'g'ri/noto'g'ri emas — qaysi bosqichda adashdi



- 7 savol = masala yechish bosqichlari: muammoni aniqlash → ma'lumot → model → oraliq hisob → javob → talqin → oldingi mavzu
- Har noto'g'ri variant 11 ta xato turidan biriga bog'langan — tanlovning o'zi tashxis
- Tashxis qoidalari ildiz sababni topadi: "2,4 soat = 2 soat 40 minut" → 4-sinf vaqt birliklari
- Ko'nikma ballari variant darajasi bilan vaznlanib yangilanadi → keyingi diagnostikada daraja o'zgaradi

Ishlaydi, testlangan, bir buyruqda ko'tariladi

18

avtotest (pytest): generator, OMR, tashxis, API sikli, yangi funksiyalar

~3 800

qator Python · 21 modul

~4 200

qator TypeScript · 31 fayl

0

TypeScript va lint ogohlantirishi

Texnik topshiriq (docx 13.1)	Holat
FR-02...07 O'quvchilar, reja importi, ssenariy va tahrirlash	Ishlaydi
FR-08...10 Dars ishlanmasi PDF, metodlar, o'z metodini qo'shish	Ishlaydi
FR-12...23 Varraq, skaner, tashxis, e'tibor, guruhlar, xulosa	Ishlaydi
FR-24/25 Direktor paneli, ota-ona hisoboti	Maket
FR-01, 26, 28, 30 Kirish, Telegram-bot, offline, audit	CP2 va pilot



Xatoga chidamlilik

GPT ishlamasa — shablon; noto'g'ri surat — tushunarli xabar



Hujjatlar

Swagger /api/docs, README, .env.example



Jarayon

GitHub 18.09 dan: kichik commitlar, ochiq tarix

Kim nimaga javob beradi

Ismlar va tajribani taqdimotdan oldin to'ldiring



BACKEND VA AI

Ism Familiya

FastAPI, PostgreSQL, GPT integratsiyasi, validatorlar

Tajriba: ...



KOMPYUTER KO'RISHI

Ism Familiya

OpenCV skaner, varaq geometriyasi, stress-testlar

Tajriba: ...



FRONTEND VA UX

Ism Familiya

React, Three.js vizualizatsiyalar, mobil ko'rinish

Tajriba: ...



PEDAGOGIKA VA BIZNES

Ism Familiya

Diagnostik savollar, metodlar, pilot va narxlar

Tajriba: ...

Keyingi 24 soatda nima qilamiz



Haqiqiy qog'oz testi

Chop etilgan chiziqlar, turli ruchka va yorug'lik;
maqsad: pufakcha $\geq 99\%$, son panjarasi $\geq 97\%$



Kirish va rollar

O'qituvchi autentifikatsiyasi; o'qituvchi faqat
o'z sinflarini ko'radi



Ota-ona roziligi

Elektron rozilik oqimi (ZRU-547, 21-modda) —
hisobot yuborishdan oldin



Telegram-bot

Ota-ona hisobotini yuborish va ertangi
ssenariyni botda ko'rish (maketdan ishlaydigan
oqimga)



GitHub va CI

Ochiq repozitoriy, testlar har commitda
avtomatik



Onlayn demo

Serverga joylash — mentorlar havola orqali o'zi
sinab ko'radi

Mentordan savolimiz: skaner aniqligini qanday ko'rsatsak ishonchli bo'ladi va arxitektura birinchi nimani mustahkamlash kerak?